Chapitre 1 — Polynôme du second degré

Devoir d'entraînement — 6 exercices (niveau soutenu)

Durée conseillée : 2 heures. Toutes les réponses doivent être justifiées. Barème indicatif sur 20.

Exercice 1 — Fonction carré et inéquations — 3 pts

1. Sachant que $-3 \leq x \leq 2$, donner un encadrement de x^2, puis un encadrement de $A = 5 - 2x^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3 \leq x^2 \leq 12$. On donnera les valeurs exactes.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(x - 1)^2 < 4$.

Exercice 2 — Les trois formes d'un trinôme — 4 pts

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $\mathbf{f(x) = -2x^2 + 8x + 10}$.

1. Montrer que, pour tout réel x, $f(x) = -2(x - 2)^2 + 18$.
2. Montrer que, pour tout réel x, $f(x) = -2(x + 1)(x - 5)$.
3. En choisissant à chaque fois **la forme la plus adaptée** (développée, canonique ou factorisée), répondre aux questions suivantes :
   a) Calculer $f(0)$.
   b) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
   c) Résoudre l'équation $f(x) = 10$.
   d) Résoudre l'équation $f(x) = 20$.
   e) Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.
4. Dresser le tableau de variations de f. Préciser son extremum et l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.

Exercice 3 — Discriminant et paramètre — 3,5 pts

Partie A

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 7x + 6 = 0$.
2. Étudier le signe de $-3x^2 + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 + x - 1 \leq 0$. On donnera les valeurs exactes.

Partie B

Soit m un réel **non nul**. On considère le trinôme $g_m(x) = mx^2 + 4x + m$.

4. Montrer que le discriminant de g_m est $\Delta = 4(4 - m^2)$.
5. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles g_m admet une racine double. Préciser cette racine dans chaque cas.
6. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles $g_m(x) < 0$ pour tout réel x.

Exercice 4 — Racines, somme, produit et recherche de fonctions — 3,5 pts

1. On considère $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$.
   a) Vérifier que 2 est une racine de f.
   b) **Sans calculer Δ**, en déduire l'autre racine de f.
   c) En déduire une forme factorisée de f(x).
2. Déterminer deux réels dont la somme vaut 1 et le produit vaut -12.
3. La parabole représentant une fonction g du second degré coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3, et passe par le point A(1 ; 8).
   a) Déterminer l'expression de g(x).
   b) Montrer que A est le sommet de la parabole.
4. Une fonction h du second degré a le tableau de variations suivant, et vérifie $h(-1) = 2$.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
h(x)		↗	4	↘	

   a) Quel est le signe du coefficient a de h ? Justifier.
   b) Déterminer la forme canonique de h(x), puis sa forme développée.
   c) Déterminer les racines de h (valeurs exactes).

Exercice 5 — Équations et inéquations qui se ramènent au second degré — 3 pts

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^4 - 7x^2 - 18 = 0$
2. $x / (x - 1) = (3x + 1) / (x + 1)$
3. $(x^2 - 4) / (x + 3) \geq 0$

Exercice 6 — Problème : bénéfice d'une entreprise — 3 pts

Une entreprise fabrique et vend x centaines d'objets par mois, avec **$x \in [0 ; 15]$**. Le coût total de fabrication, en **milliers d'euros**, est $C(x) = 2x^2 + 10x + 150$. La recette, en milliers d'euros, est $R(x) = 50x$.

1. Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ s'écrit $B(x) = -2x^2 + 40x - 150$.
2. Montrer que $B(x) = -2(x - 10)^2 + 50$, puis dresser le tableau de variations de B sur [0 ; 15].
3. Combien d'objets l'entreprise doit-elle fabriquer pour que son bénéfice soit maximal ? Quel est ce bénéfice maximal ?
4. Pour quelles productions l'entreprise est-elle rentable, c'est-à-dire $B(x) \geq 0$?
5. L'entreprise souhaite un bénéfice d'au moins 32 000 €. Combien d'objets doit-elle fabriquer ?

— Fin du sujet —